<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>الإنذار السريري المبكر ومراجعة الحالة وتوثيقها</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>AI Engine & Doctor & Guardian</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين المنصة من رصد الحالة الطارئة مبكراً عبر محرك الذكاء الاصطناعي، وإرسال إنذار سريري فوري لمقدم الرعاية مع إحالة الحالة مباشرة إلى الأخصائي المسؤول، ثم تمكين الطبيب من مراجعة الحالة وتحديد الإجراء المناسب مع توثيق الحادثة السريرية إلزامياً في السجل الطبي</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>عند اكتشاف محرك الذكاء الاصطناعي مؤشراً على حالة طارئة، يصدر النظام إنذاراً سريرياً مبكراً .وفي اللحظة نفسها يُرسل الإنذار إلى مرافق المريض,وتُحال الحالة فوراً إلى الطبيب المسؤول مع إشعار للمراجعة . يقوم الطبيب بمراجعة الحالة وتحديد الإجراء المناسب، ويتوجب عليه توثيق الحادثة السريرية في السجل الطبي قبل إغلاق مسار الاستجابة</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• اتصال محرك الذكاء الاصطناعي وخدمات الرصد بالحالة التشغيلية
• وجود مريض تحت المتابعة مرتبط بطبيب مسؤول ومرافق مفعّل
• تفعيل قنوات الإشعار الفوري للأطراف المعنية</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• وصول الإنذار السريري إلى مقدم الرعاية
• إحالة الحالة إلى الطبيب المسؤول واستلامه للإشعار
• تسجيل إجراء الطبيب المناسب بعد المراجعة
• توثيق الحادثة السريرية في السجل الطبي</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• إرسال إنذار المرافق وإحالة الطبيب يتمان معاً فور رصد الحالة الطارئة
• لا تُغلق استجابة الطبيب دون توثيق الحادثة في السجل الطبي
• أولوية إشعارات الطوارئ أعلى من إشعارات المتابعة الاعتيادية
• الحفاظ على سرية البيانات الصحية أثناء الإشعار والإحالة والمراجعة</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td><table><tr><th>Actors Action</th><th>System Response</th></tr><tr><td>1. يرصد محرك الذكاء الاصطناعي علامات حالة طارئة لدى المريض ويطلق مسار الإنذار السريري المبكر</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

	2. يثبّت النظام حدث الرصد، ويحدد الطبيب المسؤول والمرافق المرتبطين بالمريض		
	3. يرسل النظام في الوقت نفسه إنذاراً سريرياً لمقدم الرعاية ، ويُحيل الحالة فوراً إلى الأخصائي المسؤول مع إشعار عاجل للطبيب		
		4. يستلم المرافق الإنذار السريري ويعرض تفاصيله للاطلاع السريع على حالة المريض	
	5. يعرض النظام للمرافق تفاصيل الإنذار ووقت الرصد ومستوى الأهمية		
		6. يستلم الطبيب إشعار الإحالة العاجلة ويدخل إلى(مراجعة الحالة وتحديد الإجراء المناسب)	
	7. يعرض النظام للطبيب ملخص الرصد , المؤشرات المرتبطة , وسجل الحالة ذات الصلة		
		8. يراجع الطبيب الحالة ويحدد الإجراء المناسب(متابعة ، تعديل خطة، تواصل عاجل، أو توجيه تدخّل)	
	9. يحفظ النظام الإجراء المحدد، ويلزم الطبيب بفتح توثيق الحادثة السريرية في السجل الطبي		
		10. يوثّق الطبيب الحادثة السريرية في السجل الطبي(الوصف ,	

	الوقت، الإجراء , والنتيجة الأولية)	
11. يحفظ النظام التوثيق في السجل الطبي المشفر , يربطها بحدث الإنذار والإحالة، ويعرض رسالة اكتمال مسار الاستجابة		
Alternative Flow of Events	**في الخطوة (1) :** **عند المؤشرات لا تصل لعتبة الحالة الطارئة :** 1. لا يطلق محرك الذكاء الاصطناعي إنذاراً مبكراً 2. يستمر الرصد الاعتيادي دون إحالة عاجلة **تنتهي حالة الاستخدام دون إنذار** **في الخطوة(8) :** **عند حاجة الطبيب لمعلومات إضافية قبل تحديد الإجراء :** 1. يطلب الطبيب استكمال بيانات أو مراجعة مؤشر إضافي 2. يبقي النظام الحالة(قيد المراجعة العاجلة)حتى اعتماد الإجراء **العودة للخطوة رقم(7)** **في الخطوة(9) :** **عند محاولة إغلاق المراجعة دون توثيق الحادثة :** 1. يمنع النظام الإغلاق ويعرض تنبيهاً بضرورة توثيق الحادثة السريرية أولاً **العودة للخطوة رقم(10)**	
Exception Flow of Events	**في الخطوة(3):** **عند فشل إرسال إنذار المرافق أو إشعار إحالة الطبيب :** 1. يكتشف النظام تعذر إيصال أحد الإشعارين أو كليهما 2. يعيد المحاولة فوراً ويسجل حالة الفشل الجزئي 3. يُبقي حدث الرصد مفتوحاً بأعلى أولوية حتى نجاح الإشعار أو التدخل اليدوي **لا يُغلق مسار الطوارئ قبل معالجة فشل الإشعار**	

في الخطوة(11) : **عند فشل حفظ توثيق الحادثة في السجل الطبي :** 1. .يحدث انقطاع أثناء حفظ التوثيق 2. .يتراجع النظام عن الحفظ الجزئي ويعرض رسالة خطأ 3. .تبقى المراجعة مفتوحة لإعادة التوثيق **تنتهي المحاولة دون إغلاق مسار الاستجابة**	